

Aula 3 - Combinações - Probabilidade e Estatística

Nome:	Nº:
Curso: SI/ES	
Docente: Profa Ms. Letícia Faleiros Chaves Rodrigues	
Data: 17/08/2020	Entrega: 31/08/2020

Combinações

Seja M um conjunto com " m " elementos, isto é, $M = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$. Chamamos de combinações dos m elementos, tomando r a r , aos subconjuntos de M constituídos de r elementos.

Exemplo: $M = \{a, b, c, d\}$, quais as combinações dos 4 elementos, tomados dois a dois, temos?

Observação: Note que $\{a, b\} = \{b, a\}$ pois, conforme definimos, combinações é um conjunto, portanto **não depende da ordem dos elementos**.

$$C_{m,r} = \binom{m}{r} = \frac{m!}{r!(m-r)!}, \quad \forall m, r \in \mathbb{N}^*, r < m$$

Exemplo 1. Deseja-se formar uma comissão de três membros e dispõe-se de dez funcionários. Quantas comissões podem ser formadas?

Exemplo 2. Temos 7 cadeiras numeradas de 1 a 7 e desejamos escolher 4 lugares entre os existentes. De quantas formas isso pode ser feito?

Exemplo 3. A lista de reprodução de determinado Ipod contém 100 músicas. Suponha que o recurso *shuffle* seja usado para tocar as músicas em ordem aleatória. De quantas maneiras diferentes 10 músicas podem ser escolhidas para serem tocadas independente da ordem?

Exemplo 4. Considerando o mesmo exemplo, supondo que das 100 músicas, 10 sejam dos Beatles, de quantas maneiras diferentes 5 músicas podem ser escolhidas, de maneira que 4 não sejam do Beatles e uma seja.

Exercícios

1. Uma prova consta de 15 questões, as quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10 questões?
2. De um baralho de 52 cartas, são extraídas 4 cartas sucessivamente e sem reposição. Qual o número de resultados possíveis, se não levarmos em conta a ordem das cartas extraídas?
3. Em uma reunião social, cada pessoa cumprimentou todas as outras, havendo todo 45 apertos de mão. Quantas pessoas havia na reunião?
4. Quantos produtos podemos obter se tomarmos 3 fatores distintos escolhidos em 2, 3, 5, 7 e 11?
5. Em um grupo tem 10 pessoas. Quantas comissões de no mínimo 4 pessoas podem ser formadas, com as disponíveis?
6. Dez clubes de futebol disputaram um campeonato em dois turnos. No final, dois clubes empataram na primeira colocação, havendo mais um jogo de desempate. Quantos jogos foram disputados?
7. De quantas formas podemos escolher 4 cartas de um baralho de 52 cartas, sem levar em conta a ordem delas, de modo que em cada escolha haja pelo menos um rei?
8. O sr. Moreira, dirigindo-se ao trabalho, vai encontrando seus amigos e levando-os juntos no seu carro. Ao todo, leva 5 amigos, dos quais apenas 3 são conhecidos entre si. Feitas as apresentações, os que não se conheciam apertam-se as mãos dois a dois. Qual é o total de apertos de mão?
9. Existem 10 jogadores de futebol de salão, entre eles João, que por sinal é o único que joga como goleiro. Nessas condições, quantos times de 5 pessoas podem ser escalados?
10. Um time de futebol de salão deve ser escalado a partir de um conjunto de 10 jogadores (entre eles Ari e Arnaldo). De quantas formas isso pode ser feito, se Ari e Arnaldo devem necessariamente ser escalados?

-
11. Um professor conta exatamente 3 piadas no seu curso anual. Ele tem por norma nunca contar num ano as mesmas três piadas que contou em qualquer outro ano. Qual é o número mínimo de piadas diferentes que ele pode contar em 35 anos?
 12. Uma equipe brasileira de automobilismo tem 4 pilotos de diferentes nacionalidades, sendo um único brasileiro. Ela dispõe de 4 carros, de cores distintas, dos quais somente um foi fabricado no Brasil. Sabendo que obrigatoriamente ela deve inscrever, em cada corrida, pelo menos um piloto ou carro brasileiros, qual é o número de inscrições diferentes que ela pode fazer, para uma corrida da qual irá participar três carros?
 13. Um químico possui 10 (dez) tipos de substâncias. De quantos modos possíveis poderá associar 6 (seis) dessas substâncias se, entre as dez, duas somente não podem ser juntadas porque produzem mistura explosiva?
 14. Um grupo consta de 20 pessoas, das quais 5 matemáticos. De quantas formas podemos formar comissões de 10 pessoas de modo que:
 - a. nenhum membro seja matemático.
 - b. todos os matemáticos participem da comissão?
 - c. haja exatamente um matemático na comissão?
 - d. pelo menos um membro da comissão seja matemático?
 15. De um grupo de 10 pessoas dispõe de 10 economistas e 6 administradores. Quantas comissões de 6 pessoas podem ser formadas de modo que cada comissão tenha no mínimo 3 administradores?
 16. Uma organização dispõe de 10 economistas e 6 administradores. Quantas comissões de 6 pessoas podem ser formadas de modo que cada comissão tenha no mínimo 3 administradores?
 17. Uma empresa tem 3 diretores e 5 gerentes. Quantas comissões de 5 pessoas podem ser formadas, contendo no mínimo um diretor?
 18. Numa classe de 10 alunos, um grupo de 4 será selecionado para uma excursão. De quantas maneiras o grupo poderá ser formado se dois dos dez são marido e mulher e só irão juntos?
 19. Um homem possui 8 pares de meias (todos distintos). De quantas formas ele pode selecionar 2 meias, sem que elas sejam do mesmo par?
 20. Temos 10 homens e 10 mulheres. Quantas comissões de 5 pessoas podemos formar se em cada uma deve haver 3 homens e 2 mulheres?

21. Temos 5 homens e 6 mulheres. De quantas formas:
- a. podemos formar uma comissão de 3 pessoas?
 - b. podemos formar uma comissão de 3 pessoas de modo que haja 2 homens e uma mulher na mesma comissão?
22. Um lote contém 50 peças boas e 10 defeituosas. Extraíndo-se 8 peças (sem reposição), não levando em conta sua ordem, de quantas formas podemos obter 4 peças boas e 4 defeituosas?
23. Em uma urna existem 12 bolas, das quais 7 são pretas e 5 brancas. De quantos modos podemos tirar 6 bolas, das quais 2 são brancas?
24. A diretoria de uma firma é constituída por 7 diretores brasileiros e 4 japoneses. Quantas comissões de 3 brasileiros e 3 japoneses podem ser formadas?
25. Em um congresso há 30 professores de matemática e 12 de física. Quantas comissões poderíamos organizar compostas de 3 professores de matemática e 2 de física?